

SIGIC

Sistema Inteligente de Gerenciamento
da Infraestrutura da Colonia

Fase IV - Energia para Sobreviver
FIAP 2026 - Ciencias da Computacao

Marcelo Bastianello Baldin - RM568746 - Grupo 13

1. Infraestrutura da Colonia

A colonia Aurora Siger possui 8 modulos criticos organizados em uma rede de distribuicao energetica. Cada modulo tem consumo, prioridade e capacidade de armazenamento definidos.

HAB - Habitacao: consumo 45 kWh, prioridade 1, Acomodacao da tripulacao e suporte a sobrevivencia

CTR - Centro de Controle: consumo 30 kWh, prioridade 2, Monitoramento e gerenciamento das operacoes

ARM - Armazenamento de Energia: consumo 10 kWh, prioridade 3, Armazenamento central de energia (baterias Li-ion)

OXI - Producao de Oxigenio: consumo 50 kWh, prioridade 1, Geracao e distribuicao de oxigenio para a base

COM - Comunicacao: consumo 20 kWh, prioridade 4, Troca de dados entre modulos e comunicacao com a Terra

MED - Suporte Medico: consumo 25 kWh, prioridade 3, Atendimento medico e monitoramento da saude

AGR - Agricultura: consumo 35 kWh, prioridade 5, Producao de alimentos e sustentabilidade

LAB - Laboratorio Cientifico: consumo 40 kWh, prioridade 6, Pesquisa e analise de materiais marcianos

2. Representacao em Grafos

A rede e representada como grafo ponderado nao-dirigido:

- Vertices: 8 modulos da colonia
- Arestas: 14 conexoes com peso = custo energetico (kWh)
- Representacoes: lista de adjacencia (dicionario) e matriz de adjacencia (lista de listas)

Metricas: grau medio 3.5, densidade 0.5, diametro 26 kWh, custo medio 9.36 kWh

3. Algoritmos de Redes

3.1 BFS (Busca em Largura)

Explora a rede nível a nível usando fila (deque). Complexidade $O(V+E)$. Usado para verificar alcançabilidade e encontrar caminho com menor número de saltos.

3.2 DFS (Busca em Profundidade)

Explora em profundidade usando recursão/pilha. Complexidade $O(V+E)$. Usado para detectar componentes conectados e ciclos.

3.3 Dijkstra (Caminho Mínimo)

Encontra caminho de menor custo usando heap (heapq). Complexidade $O((V+E) \log V)$. Usado para otimizar rotas de distribuição de energia entre módulos.

4. Modelagem Matematica

Funcao de consumo: $E(t) = -0.393357t^2 + (9.2832)t + 151.73$

Derivada: $E'(t) = -0.786714t + (9.2832)$

Ponto critico: $t^* = 11.8h$ (maximo, $E = 206.5$ kWh)

R2 do ajuste: 0.529

Energia total consumida em 24h (integral): 4502.4 kWh

5. Previsao e Classificacao

5.1 Regressao Linear (Previsao de SoC)

Formula: $SoC = 113.35 + (-0.4105) * consumo + (0.4589) * geracao$

R2: 0.6516, RMSE: 11.1

5.2 Regressao Logistica (Classificacao Critico/Normal)

Acuracia: 100.0%

Matriz de confusao: VP=13 FP=0 VN=17 FN=0

6. Sustentabilidade e ESG

Score ESG: 64.1/100

Energia renovavel: 18.2%

CO2 evitado: 286.3 kg

Eficiencia media: 89.3%

- [ALTO] Energia Renovavel: Aumentar capacidade solar/eolica (atual: 18% renovavel)
- [MEDIO] Eficiencia da Rede: Otimizar rotas de distribuicao (eficiencia atual: 89.3%)
- [MEDIO] Reducao de Perdas: Reduzir perdas na transmissao (240 kWh estimados)
- [ALTO] Expansao Planejada: Priorizar conexoes curtas ao expandir, minimizando perdas
- [ALTO] Governanca: Manter sistemas essenciais (prioridade 1-3) com redundancia energetica